

Revisão 5 protocolo facial

Índice

- [Notas](#)
- [Noções básicas iniciais](#)

1. Equipamento Ativo Enviando Dados para o Servidor

- [1.1 Registro](#)
- [1.2 Enviar Logs](#)

2. Servidor Ativo Enviando Dados para o Equipamento

- [2.1 Obter Lista de Usuários](#)
- [2.2 Obter Informações do Usuário](#)
- [2.3 Definir/Enviar Informações de Usuário](#)
- [2.4 Deletar Usuários](#)
- [2.5 Obter Nome do Usuário](#)
- [2.6 Definir Nome dos Usuários](#)
- [2.7 Habilitar Usuário](#)
- [2.8 Desabilitar Usuário](#)
- [2.9 Remover Todos os Usuários](#)
- [2.10 Obter Logs Novos](#)
- [2.11 Obter Todos os Logs](#)
- [2.12 Limpar Todos os Logs](#)
- [2.13 Limpar Aparelho](#)
- [2.14 Reiniciar Aparelho](#)
- [2.15 Remover Todos os Administradores](#)
- [2.16 Definir Data e Hora](#)
- [2.17 Definir Parâmetros do Equipamento](#)
- [2.18 Ativar ou Desativar "Servidor Ratify"](#)
- [2.19 Abertura remota de porta](#)

3. Firmware especiais

- [3.1 Controle de GIRO](#)
 - [3.1.1 Configuração do hardware para controle de giro](#)
- [3.2 Equipamento 4G](#)
 - [3.2.1 Registro inicial](#)
 - [3.2.2 Exemplo de Acesso \(comunicando 4G\)](#)
 - [3.2.3 Exemplo de Acesso \(sem comunicação 4G\)](#)

Notas

- Utilize o protocolo **WebSocket** para comunicação (versão RFC645513)
- Porta de escuta padrão: (configurável, preferencialmente acima de 1024, sem TLS)
- Dados no formato **JSON**
- Utilize **JavaScript** para serializar e desserializar se necessário
- **Regras de formatação JSON:**
- Todos os pares chave-valor utilizam caracteres minúsculos (**lower-case**)

Noções básicas iniciais

- O Evo facial atua como *Client*. Ao fazer a configuração e aponta-lo para um servidor, ele enviará o "cmd: Reg" (abaixo) no polling de 20s.

```
{
  "cmd": "reg",
  "sn": "ABCD12345678",
  "devinfo": {
    "modelName": "AiFace",
    "usersize": 5000,
    "facesize": 5000,
    "fpsize": 0,
    "palmsize": 0,
    "cardsize": 5000,
    "pwdsize": 5000,
    "logsize": 500000,
    "useduser": 2,
    "usedface": 2,
    "usedfp": 0,
    "usedpalm": 0,
    "usedcard": 1,
    "usedpwd": 1,
    "usedlog": 22,
    "usednewlog": 16,
    "usedrtlog": 16,
    "netinuse": 1,
    "usb4g": 0,
    "fpalgo": "thbio3.0",
    "firmware": "VERSÃO DO FIRMWARE",
    "time": "2024-12-31 00:00:00",
    "intercom": 0,
    "floors": 48,
    "charid": 1,
    "useosdp": 0,
    "dislanguage": 524417,
    "curip": "IP DO EQUIPAMENTO",
    "mac": "ENDEREÇO MAC"}
}
```

O equipamento enviará essa informação até que seja processada pelo servidor, que deve retornar o comando abaixo:

```
{
  "ret": "reg",
  "result": true
}
```

O comando pode conter outras opções também:

```
{
  "ret": "reg",
  "result": true,
  "cloudtime": "2024-01-30 11:30:25",
  "nosenduser": true
}
```

Valores de backupnum

- 0 a 9 : Impressão digital
- 10 : Senha
- 11 : Cartão RFID
- 50 : Foto (Base64)

Nota: Um usuário pode ter:

- Até 10 impressões digitais
- Uma senha
- Um cartão RFID

- Uma face

1. Equipamento Ativo Enviando Dados para o Servidor

1.1 Registro

Mensagem enviada pelo equipamento:

```
{
  "cmd": "reg",
  "sn": "ZX0006827500",
  "cpusn": "123456789",
  "devinfo": {
    "modelName": "tfs30",
    "usersize": 3000,
    "fsize": 3000,
    "cardsize": 3000,
    "pwdsize": 3000,
    "logsize": 100000,
    "useduser": 1000,
    "usedfp": 1000,
    "usedcard": 2000,
    "usedpwd": 400,
    "usedlog": 100000,
    "usednewlog": 5000,
    "fpalgo": "thbio3.0",
    "firmware": "th600w v6.1",
    "time": "2023-12-23 13:49:30",
    "mac": "00-01-A9-01-00-01"
  }
}
```

Resposta do servidor:

- Sucesso

```
{
  "ret": "reg",
  "result": true,
  "cloudtime": "2023-12-23 13:49:30",
  "nosenduser": true
}
```

- Falha

```
{
  "ret": "reg",
  "result": false,
  "reason": "did not reg"
}
```

1.2 Enviar Logs

Mensagem enviada pelo Equipamento:

```
{
  "cmd": "sendlog",
  "sn": "zx12345678",
  "count": 2,
  "logindex": 10,
  "record": [
    {
```

```

    "enrollid": 1,
    "time": "2023-12-23 13:49:30",
    "mode": 0,
    "inout": 0,
    "event": 0,
    "temp": 36.5,
    "verifymode": 13,
    "image": "gesg524hgd"
  }
}

```

O equipamento envia este comando quando há registros em sua memória interna que ainda não foram recebidos pelo servidor. Quando o equipamento recebe o retorno positivo do servidor, ele cessa de mandar aqueles registros.

Os parâmetros `access` e `message` são pertinentes aos equipamentos que trabalham de forma online. Ao acessar menu > servidor > servidor valida > sim/renúncia offline, o equipamento irá considerar estes campos. O campo `access` com valor 1 permite o registro, caso seja 0, não permite o registro. O campo `message` mostra a mensagem na tela no ato do reconhecimento.

Isso é ideal para controlar o acesso de forma mais flexível ao equipamento, criando a lógica para aquele usuário e alterando estes campos conforme necessidade.

Resposta do servidor:

- **Sucesso**

```

{
  "ret": "sendlog",
  "result": true,
  "count": 2,
  "logindex": 10,
  "cloudtime": "2023-12-23 13:49:30",
  "access": 1,
  "message": "message"
}

```

2. Servidor Ativo Enviando Dados para o Equipamento

2.1 Obter Lista de Usuários

Mensagem enviada pelo servidor:

```

{
  "cmd": "getuserlist",
  "stn": true
}

```

Resposta do equipamento:

- **Com usuários:**

```

{
  "ret": "getuserlist",
  "result": true,
  "count": 40,
  "from": 0,
  "to": 39,
  "record": [
    { "enrollid": 1, "admin": 0, "backupnum": 0 },
    { "enrollid": 2, "admin": 1, "backupnum": 0 },
    { "enrollid": 39, "admin": 0, "backupnum": 10 }
  ]
}

```

```
]
}
```

- Sem usuários:

```
{
  "ret": "getuserlist",
  "result": true,
  "count": 0,
  "from": 0,
  "to": 0,
  "record": []
}
```

2.2 Obter Informações do Usuário

Mensagem enviada pelo servidor:

```
{
  "cmd": "getuserinfo",
  "enrollid": 1,
  "backupnum": 50
}
```

Resposta do equipamento:

- Sucesso

```
{
  "ret": "getuserinfo",
  "result": true,
  "enrollid": 1,
  "name": "Fulano",
  "backupnum": 50,
  "admin": 0,
  "record": "aabbccddeeffggddssiifdjdkjfkjdsjlkjal"
}
```

- Falha

```
{
  "ret": "getuserinfo",
  "result": false,
  "reason": 1
}
```

Reason: 1 -> Imagem muito grande;

Reason: 5 -> Face não identificada na imagem;

Reason: 6 -> Mais de uma face na imagem;

Reason: 7 -> Largura ou altura da imagem muito larga;

Reason: 8 -> Face muito grande;

Reason: 9 -> Face muito pequena;

Reason 10 -> Imagem com qualidade muito baixa;

Reason: 11 -> imagem parcial da face (angulada, parcialmente coberta etc);

Reason: 12 -> Face já cadastrada;

Outro: Decodificação da imagem falhou

2.3 Definir/Enviar Informações de Usuário

Mensagem enviada pelo servidor:

```
{
  "cmd": "setuserinfo",
  "enrollid": 1,
  "name": "Fulano",
  "verifymode": 1,
  "card": 123456,
  "pwd": 123456,
  "enable":1,
  "shiftid": 1,
  "zoneid": 1,
  "groupid":1,
  "birthday": "03-04",
  "starttime": "2023-03-02 00:00:00",
  "endtime": "2023-03-30 00:00:00",
  "backupnum": 0,
  "admin": 0,
  "record": "aabbccddeeffggddssiifdjdkjfkjdsjlkjalflsgsadg"
}
```

Resposta do equipamento:

- Sucesso

```
{
  "ret": "setuserinfo",
  "result": true
}
```

- Falha

```
{
  "ret": "setuserinfo",
  "result": false,
  "reason": 1
}
```

2.4 Deletar Usuários

Para deletar o usuário do equipamento como um todo, utilize "backupnum": 12
Caso queira apagar algum dos campos, utilize o valor respectivo de backupnum

Mensagem enviada pelo servidor:

```
{
  "cmd": "deleteuser",
  "enrollid": 1,
  "backupnum": 12
}
```

Resposta do equipamento:

- Sucesso

```
{
  "ret": "deleteuser",
  "result": true
}
```

- Falha

```
{
  "ret": "deleteuser",
  "result": false,
  "reason": 1
}
```

2.5 Obter Nome do Usuário

Mensagem enviada pelo servidor:

```
{
  "cmd": "getusername",
  "enrollid": 1
}
```

Resposta do equipamento:

- Sucesso

```
{
  "ret": "getusername",
  "result": true,
  "record": "Fulano"
}
```

- Falha

```
{
  "ret": "getusername",
  "result": false,
  "reason": 1
}
```



2.6 Definir Nome dos Usuários

Mensagem enviada pelo servidor:

```
{
  "cmd": "setusername",
  "count": 50,
  "record": [
    { "enrollid": 1, "name": "Fulano" },
    { "enrollid": 50, "name": "Ciclano" }
  ]
}
```

Resposta do equipamento:

- Sucesso

```
{
  "ret": "setusername",
  "result": true
}
```

- Falha

```
{
  "ret": "setusername",
  "result": false,
  "reason": 1
}
```

2.7 Habilitar Usuário

Mensagem enviada pelo servidor:

```
{
  "cmd": "enableuser",
  "enrollid": 1,
  "enflag": 1
}
```

Resposta do equipamento:

- Sucesso

```
{
  "ret": "enableuser",
  "result": true
}
```

- Falha

```
{
  "ret": "enableuser",
  "result": false,
  "reason": 1
}
```

2.8 Desabilitar Usuário

Mensagem enviada pelo servidor:

```
{
  "cmd": "enableuser",
  "enrollid": 1,
  "enflag": 0
}
```

Resposta do equipamento:

- Sucesso

```
{
  "ret": "enableuser",
  "result": true
}
```

- Falha

```
{
  "ret": "enableuser",
  "result": false,
  "reason": 1
}
```

2.9 Remover Todos os Usuários

Mensagem enviada pelo servidor:

```
{
  "cmd": "cleanuser"
}
```

Resposta do equipamento:

- Sucesso

```
{
  "ret": "cleanuser",
  "result": true
}
```

- Falha

```
{
  "ret": "cleanuser",
  "result": false,
  "reason": 1
}
```



2.10 Obter Logs Novos

Mensagem enviada pelo servidor:

```
{
  "cmd": "getnewlog",
  "stn": true
}
```

Resposta do equipamento:

- Com logs

```
{
  "ret": "getnewlog",
  "result": true,
  "count": 1000,
  "from": 0,
  "to": 49,
  "record": [
    {
      "enrollid": 1,
      "time": "2023-12-23 13:49:30",
      "mode": 0,
      "inout": 0,
      "event": 0
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

- Sem logs

```
{
  "ret": "getnewlog",
  "result": true,
  "count": 0,
  "from": 0,
  "to": 0,
  "record": []
}
```



2.11 Obter Todos os Logs

Mensagem enviada pelo servidor:

```
{
  "cmd": "getalllog",
  "stn": true,
  "from": "2023-12-01",
  "to": "2023-12-24"
}
```

2.12 Limpar Todos os Logs

Mensagem enviada pelo servidor:

```
{
  "cmd": "cleanlog"
}
```

Resposta do equipamento:

- Sucesso

```
{
  "ret": "cleanlog",
  "result": true
}
```

- Falha

```
{
  "ret": "cleanlog",
  "result": false,
  "reason": 1
}
```

2.13 Limpar Aparelho

Mensagem enviada pelo servidor:

```
{
  "cmd": "initsys"
}
```

```
}
```

Resposta do equipamento:

- Sucesso

```
{
  "ret": "initsys",
  "result": true
}
```

- Falha

```
{
  "ret": "initsys",
  "result": false,
  "reason": 1
}
```

2.14 Reiniciar Aparelho

Mensagem enviada pelo servidor:

```
{
  "cmd": "reboot"
}
```

Nota: Não há retorno para este comando.

2.15 Remover Todos os Administradores

Mensagem enviada pelo servidor:

```
{
  "cmd": "cleanadmin"
}
```

2.16 Definir Data e Hora

Mensagem enviada pelo servidor:

```
{
  "cmd": "settime",
  "cloudtime": "2023-12-23 13:49:30"
}
```



2.17 Definir Parâmetros do Equipamento

Mensagem enviada pelo servidor:

```
{
  "cmd": "setdevinfo",
  "deviceid": 1,
  "language": 0,
  "volume": 0,
  "screensaver": 0,
}
```

```
"verifymode": 0
}
```

2.18 Ativar ou Desativar "Servidor Ratify"

Mensagem enviada pelo servidor:

```
{
  "cmd": "setdevinfo",
  "server_verify": 1
}
```

2.19 Abertura remota de porta

Mensagem enviada pelo servidor:

```
{
  "cmd": "opendoor",
  "doornum": 1
}
```

3. Firmware especiais:

3.1 *Controle de GIRO*

Altera o valor "inout" para contemplar a se houve e giro e qual a direção
Valores de inout: 7 = Não girou; 6 = girou na direção A, 5 = Girou na direção B;

Exemplo de log:

```
//Não girou
{
  "cmd": "sendlog",
  "sn": "ZYSA11003779",
  "count": 1,
  "logindex": 0,
  "record": [
    {
      "enrollid": 1,
      "name": "",
      "time": "2024-09-18 17:24:25",
      "mode": 3,
      "inout": 7,
      "event": 0
    }
  ]
}
```

Dessa forma, nada é alterado comparado ao log convencional, deve-se apenas observar o valor de inout

3.1.1 Configuração do hardware para controle de giro

CM -> Comum

NA -> Normalmente Aberto

NF -> Normalmente Fechado

GND -> Terra (Ground)

Ligação do acionamento do facial para a placa Semi-eletrônica:

- Fio CM e NA do relé do facial na botoeira da Semi-eletrônica
- Quando o facial acionar o rele precisa liberar ambos na Semi-eletrônica

Configuração na placa Semi-eletrônica:

Na Semi-eletrônica configurar o retorno de giro nos relés 2 e 3

Ligação do retorno de giro na Semi-eletrônica:

Quando efetuar o giro, de acordo com a configuração realizada acima, a Semi-eletrônica irá enviar um pulso negativo no FIRE IN e no EXIT BUTTON para confirmação do giro.

Relé 2 Semi-eletrônica: CM gnd - NA fio branco FIRE IN

Relé 3 Semi-eletrônica: CM gnd - NA fio amarelo BUTTON

ANTES DE LIGAR CONFERIR SE OS JUMPERS DOS RELES NÃO ESTÃO FECHADOS COM O 12V. SE ESTIVER, HAVERÁ CURTO E DANIFICARA OS EQUIPAMENTOS

Pinagem

GND: Preto - Qualquer chicote

FIRE_IN: Branco - Chicote COM (Vermelho)

BUTTON: Amarelo - Chicote ACESSO (Branco)

Configurações no Evo Facial:

Atualizar o firmware da personalização *TurnstilePass*

Acesso > Acesso > {"Tempo de acionamento": "1seg"}

Acesso > Acesso > {"Nova Verif.": "10seg"}

Turno > Aba: Regras > {"Nova Verif.": "1seg"}

3.2 Equipamento 4G

Altera a mensagem de acesso (sendlog) do equipamento enquanto o mesmo estiver utilizando a comunicação 4G.

Desabilitado a porta USB para comportar o periférico 4G

3.2.1 Registro inicial

```
      : {
"cmd": "reg",
"sn": "SERIAL EQUIPAMENTO",
"devinfo": {
  "modelname": "AiFace",
  "manufacturer": "",
  "usersize": 5000,
  "facesize": 5000,
  "fpsize": 0,
  "palmsize": 0,
  "cardsize": 5000,
  "pwdsize": 5000,
  "logsize": 500000,
  "useduser": 58,
  "usedface": 50,
  "usedfp": 0,
  "usedpalm": 0,
  "usedcard": 0,
  "usedpwd": 0,
```

```

    "usedlog": 0,
    "usednewlog": 0,
    "usedrtlog": 0,
    "netinuse": 1,
    "usb4g": 1, // <- NOVO CAMPO
    "fpalgo": "thbio3.0",
    "firmware": "ai806_f06v_v5.06",
    "time": "2025-01-01 01:02:03",
    "intercom": 0,
    "floors": 48,
    "charid": 0,
    "useosdp": 0,
    "dislanguage": 524417,
    "curip": "192.168.000.001",
    "mac": "00-01-A9-1A-ED-E5"
  }
}

```

O Registro inicial agora contém um novo campo informando se o equipamento utiliza a tecnologia 4G, marcado como "usb4g"

3.2.2 Exemplo de Acesso (sendlog) enquanto comunicando 4G

```

{
  "enrollid": 123456789,
  "name": "TESTE 4G ON",
  "time": "2025-01-01 01:02:03",
  "mode": 0,
  "inout": 0,
  "event": 1,
  "note": { // <-- Campo novo
    "msg": "4g on" // <-- Campo novo
  }
}

```

*Adicionado os campos "note" e "msg" enquanto comunicando 4G

3.2.3 Exemplo de Acesso (sendlog) enquanto não comunicando 4G

```

{
  "enrollid": 82034,
  "name": "TESTE 4G OFF ",
  "time": "2025-01-01 01:02:03",
  "mode": 8,
  "inout": 0,
  "event": 0
},

```

Se mantém o mesmo do protocolo/comunicação padrão
